UNIDAD 3

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO

Clase 12 1
3.4 Técnicas para el cálculo de determinantes 1
Ejercicios - Clase 12 7

Clase 12

3.4 Técnicas para el cálculo de determinantes

3.4.1. Determinante cuando la matriz tiene cierta cualidad.

Veamos algunas técnicas que nos permiten optimizar el cálculo de determinantes cuando las matrices tienen algunas cualidades especiales.

Técnica 1. Si una matriz cuadrada tiene una fila (o una columna) compuesta únicamente por ceros, entonces su determinante es cero.

Por ejemplo, para la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix},$$

al expandir por la tercera fila obtenemos

$$\det(A) = 0C_{31} + 0C_{32} + 0C_{33} + 0C_{34} = 0.$$

Técnica 2. Para toda matriz cuadrada A, el determinante de su transpuesta es igual al determinante de A:

$$\det(A) = \det(A^t).$$

La idea es expandir $\det(A)$ por la primera columna y $\det(A^t)$ por la primera fila. Los términos correspondientes tienen el mismo coeficiente y sus menores son transpuestos entre sí. Por inducción sobre el orden de la matriz, esos menores tienen el mismo determinante; por tanto, las dos expansiones coinciden.

Ejemplo 3.4.1.1. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \qquad A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Al expandir $\det(A)$ por la primera columna y $\det(A^t)$ por la primera fila, obtenemos

$$\det(A) = 1(4 \cdot 6 - 5 \cdot 0) + 1(2 \cdot 5 - 3 \cdot 4) = 22,$$
$$\det(A^t) = 1(4 \cdot 6 - 0 \cdot 5) + 1(2 \cdot 5 - 4 \cdot 3) = 22.$$

Así, $\det(A) = \det(A^t)$.

Universidad Nacional de Colombia
7 de octubre de 2026 - Versión 1.2.

Técnica 3. Si $A = (a_{ij})_{n\times n}$ es una matriz triangular, superior o inferior, entonces su determinante es el producto de las entradas de su diagonal principal:

$$\det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn} = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

Técnica 4. Si una matriz cuadrada tiene dos filas iguales, entonces su determinante es cero.

Supongamos que las filas i y j de A son iguales. Es decir:

$$\begin{array}{l} \\ \\ \text{fila } i \\ \\ \text{fila } j \\ \\ \\ \end{array} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Idea. Expandimos por cofactores sucesivamente en las filas, siguiendo el orden de la matriz original y omitiendo las filas i y j:

Expansión por cofactores en la fila 1,
Expansión por cofactores en la fila 2,
$\vdots$
Expansión por cofactores en la fila $i-1$,
Expansión por cofactores en la fila $i+1$ (se omite la fila i),
$\vdots$
Expansión por cofactores en la fila $j-1$,
Expansión por cofactores en la fila $j+1$ (se omite la fila j),
$\vdots$
Expansión por cofactores en la fila n.

En cada expansión se elimina una fila y una columna. Por eso, al omitir las filas i y j, ambas permanecen iguales en todos los menores que se van formando. El proceso termina con determinantes de orden 2 de la forma

$$\det\begin{pmatrix} x & y \\ x & y \end{pmatrix} = xy - yx = 0.$$

Demostración. Una demostración rigurosa usa inducción matemática que formaliza la idea de antes. □

Ejemplo 3.4.1.2. Calculemos el determinante expandiendo por la segunda fila:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}\det(A) &= 4C_{21} + 5C_{22} + 6C_{23}\\ &= 4(-1)^{2+1}\det\begin{pmatrix}2 & 3\\ 2 & 3\end{pmatrix} + 5(-1)^{2+2}\det\begin{pmatrix}1 & 3\\ 1 & 3\end{pmatrix} + 6(-1)^{2+3}\det\begin{pmatrix}1 & 2\\ 1 & 2\end{pmatrix}\\ &= -4(0) + 5(0) - 6(0) = 0.\end{aligned}$$

3.4.2. **Operaciones de fila y el determinante.**

Técnica 5. (Op. Fila - Multiplicar por escalar) Si B se obtiene de A multiplicando la fila i por un escalar k, entonces $\det(B) = k\det(A)$.

En efecto, sean A y B las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{i1} & \cdots & a_{in}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix} \xrightarrow{F_i \to kF_i} B = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ ka_{i1} & \cdots & ka_{in}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}.$$

Al expandir por cofactores en la fila i, los cofactores C_{ij} no cambian, pues sus menores se obtienen eliminando precisamente esa fila. Por tanto,

$$\begin{aligned}\det(A) &= a_{i1}C_{i1} + \cdots + a_{in}C_{in},\\ \det(B) &= ka_{i1}C_{i1} + \cdots + ka_{in}C_{in}\\ &= k\big(a_{i1}C_{i1} + \cdots + a_{in}C_{in}\big)\\ &= k\det(A).\end{aligned}$$

En particular, si $k \neq 0$, entonces

$$\frac{\det(B)}{k} = \det(A).$$

Ejemplo 3.4.2.1. Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 3 & 1 & 4\\ 2 & -1 & 5\end{pmatrix}.$$

Al multiplicar la primera fila por 2, obtenemos

$$B = \begin{pmatrix}2 & 4 & 0\\ 3 & 1 & 4\\ 2 & -1 & 5\end{pmatrix}.$$

Así,

$$\begin{aligned}\det(A) &= 1(1\cdot 5 - 4(-1)) - 2(3\cdot 5 - 4\cdot 2) = -5,\\ \det(B) &= 2(1\cdot 5 - 4(-1)) - 4(3\cdot 5 - 4\cdot 2) = -10\\ &= 2\det(A).\end{aligned}$$

Técnica 6. (Op. Fila - Combinación de filas) La operación de fila

$$F_i \longrightarrow F_i + kF_j, \qquad i \neq j,$$

no cambia el determinante. Es decir, si B se obtiene de A mediante esta operación, entonces

$$\det(B) = \det(A)$$

.

Veamos que esto es cierto, sean

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow{F_i \to F_i + kF_j} B=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1}+ka_{j1} & \cdots & a_{in}+ka_{jn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Al desarrollar por cofactores en la fila i, los cofactores C_{ir} son los mismos para A y B, pues sus menores se obtienen eliminando esa fila. Por tanto,

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{i1}C_{i1} + \cdots + a_{in}C_{in}, \\ \det(B) &= (a_{i1}+ka_{j1})C_{i1} + \cdots + (a_{in}+ka_{jn})C_{in} \\ &= a_{i1}C_{i1} + \cdots + a_{in}C_{in} + ka_{j1}C_{i1} + \cdots + ka_{jn}C_{in} \\ &= \det(A) + k\big(a_{j1}C_{i1} + \cdots + a_{jn}C_{in}\big). \end{aligned}$$

La suma entre paréntesis es el determinante de la matriz que se obtiene de A reemplazando la fila i por la fila j:

$$A'=\begin{pmatrix} \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix}.$$

Esta matriz tiene las filas i y j iguales, de modo que

$$a_{j1}C_{i1} + \cdots + a_{jn}C_{in} = \det(A') = 0.$$

En conclusión, $\det(B) = \det(A)$.

Ejemplo 3.4.2.2. Consideremos

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 4 & 2 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aplicamos la operación $F_2 \to F_2 + 3F_1$ y obtenemos

$$B=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 5 & 7 & 11 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculando los determinantes por expansión en la primera fila,

$$\begin{aligned} \det(A) &= 2(4+4) - 1(-1-10) + 3(2-20) = -27, \\ \det(B) &= 2(7+22) - 1(5-55) + 3(-10-35) = -27 = \det(A). \end{aligned}$$

Así, esta operación de fila no cambia el determinante.

Técnica 7. (Op. Fila - Intercambio de filas) Si B se obtiene de A intercambiando las filas i y j, entonces

$$\det(A) = -\det(B).$$

El intercambio $F_i \leftrightarrow F_j$ es equivalente a realizar, en orden, las siguientes operaciones:

$$\begin{array}{ll} \text{(i)} & F_i \longrightarrow F_i + F_j, \\ \text{(ii)} & F_j \longrightarrow F_j - F_i, \\ \text{(iii)} & F_i \longrightarrow F_i + F_j, \\ \text{(iv)} & F_j \longrightarrow -F_j. \end{array}$$

Las tres primeras operaciones no cambian el determinante y la última multiplica el determinante por -1. Por tanto,

$$\boxed{\det(A) = -\det(B)}.$$

Ejemplo 3.4.2.3. Calcular el determinante de

$$\begin{pmatrix} 13 & 19 & 2 & 23 \\ 3 & 7 & 1 & 11 \\ 6 & 8 & 0 & 9 \\ -14 & -11 & -3 & -10 \end{pmatrix}.$$

Solución. Usemos el 1 para eliminar arriba y abajo:

$$\begin{pmatrix} 13 & 19 & 2 & 23 \\ 3 & 7 & 1 & 11 \\ 6 & 8 & 0 & 9 \\ -14 & -11 & -3 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_4 \to F_4 + 3F_2]{F_1 \to F_1 - 2F_2} \begin{pmatrix} 7 & 5 & 0 & 1 \\ 3 & 7 & 1 & 11 \\ 6 & 8 & 0 & 9 \\ -5 & 10 & 0 & 23 \end{pmatrix}.$$

Las combinaciones de filas no cambian el determinante. Expandimos por la tercera columna:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} 13 & 19 & 2 & 23 \\ 3 & 7 & 1 & 11 \\ 6 & 8 & 0 & 9 \\ -14 & -11 & -3 & -10 \end{pmatrix} &= \det \begin{pmatrix} 7 & 5 & 0 & 1 \\ 3 & 7 & 1 & 11 \\ 6 & 8 & 0 & 9 \\ -5 & 10 & 0 & 23 \end{pmatrix} \\ &= (-1)^{2+3}(1) \det \begin{pmatrix} 7 & 5 & 1 \\ 6 & 8 & 9 \\ -5 & 10 & 23 \end{pmatrix} \\ &= -\big(7(184-90) - 5(138+45) + (60+40)\big) = 157. \end{aligned}$$

Entender este ejemplo es fundamental, ayuda a optimizar en gran medida los cálculos.

3.4.3. Determinante del producto de matrices.

En esta sección llegaremos al resultado que nos dice que el determinante del producto de matrices es el producto de los determinantes. Para ello, debemos ver algunos resultados previos.

Observación 3.4.3.1. *Usando las técnicas 5, 6 y 7, podemos ver que:*

(a) $\det(E) = k$ *si* E *se obtiene multiplicando una fila por un escalar* k*.*
(b) $\det(E) = 1$ *si* E *se obtiene mediante una combinación de filas.*
(c) $\det(E) = -1$ *si* E *se obtiene intercambiando dos filas.*

Lema 3.4.3.2. *Si* E *es una matriz elemental y* A *es una matriz cuadrada del mismo orden, entonces*

$$\det(EA) = \det(E)\det(A).$$

El producto EA *corresponde a aplicar a* A *la operación elemental de fila representada por* E*.*

Lema 3.4.3.3. *Si* $E_1, \ldots, E_k$ *son matrices elementales del mismo orden, entonces*

$$\det(E_1 \cdots E_k) = \det(E_1) \cdots \det(E_k).$$

Lema 3.4.3.4. *Una matriz cuadrada* A *es producto de matrices elementales si y solo si* $\det(A) \neq 0$*.*

Demostración. Supongamos primero que $A = E_1 \cdots E_k$, donde $E_1, \ldots, E_k$ son matrices elementales. Por el Lema 3.4.3.3,

$$\det(A) = \det(E_1) \cdots \det(E_k).$$

Por la observación anterior, el determinante de cada matriz elemental es distinto de cero. Por tanto, $\det(A) \neq 0$.

Recíprocamente, supongamos que $\det(A) \neq 0$. Mediante operaciones elementales por filas reducimos A a la identidad. Por el Lema 3.4.3.2 y la observación anterior, cada operación conserva un determinante distinto de cero, por lo que la reducción llega a la identidad. Sean $E_1, \ldots, E_m$ las matrices elementales que representan esas operaciones, en el orden en que se aplican. Entonces

$$E_m \cdots E_1 A = I, \qquad A = E_1^{-1} \cdots E_m^{-1}.$$

Como la inversa de una matriz elemental también es elemental, A es un producto de matrices elementales. □

Teorema 3.4.3.5. Sean A y B matrices cuadradas $n \times n$. Entonces

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

Demostración. En la demostración se usarán los Lemas 3.4.3.2 y 3.4.3.3.

Caso 1: Supongamos que A no es invertible. Esto significa que existe $x \neq 0$ tal que $Ax = 0$ es una solución del sistema homogéneo.

- Supongamos que B es invertible, es decir, existe B^{-1}. Definimos $y = B^{-1}x$. Se tiene $y \neq 0$, pues si $y = 0$, entonces $B^{-1}x = 0$ y, por tanto, $x = 0$, contradicción.

  $$(AB)y = AB(B^{-1}x) = Ax = 0.$$

  Como $y \neq 0$, el sistema homogéneo $(AB)y = 0$ tiene una solución no trivial. Entonces AB no es invertible, lo cual significa que $\det(AB) = 0$. Como A no es invertible, $\det(A) = 0$, por el Lema 3.4.3.4, y, por tanto, $\det(A)\det(B) = 0$.

  $$0 = \det(AB) = \det(A)\det(B) = 0 \cdot \det(B) = 0.$$

- Supongamos que B no es invertible. Existe $y \neq 0$ tal que $By = 0$.

  $$A(By) = A \cdot 0 = 0, \qquad ABy = 0.$$

  El mismo argumento de antes.

Caso 2: Supongamos que A es invertible. Como $\det(A) \neq 0$, por el Lema 3.4.3.4, existen matrices elementales $E_1, \ldots, E_k$ tales que

$$A = E_1 \cdots E_k.$$

$$\begin{aligned}
\det(AB) &= \det(E_1 \cdots E_k B) \\
&\overset{\text{Lema 3.4.3.2}}{=} \det(E_1)\det(E_2 \cdots E_k B) \\
&\overset{\text{Lema 3.4.3.2}}{=} \det(E_1) \cdots \det(E_k)\det(B) \\
&\overset{\text{Lema 3.4.3.3}}{=} \det(E_1 \cdots E_k)\det(B) \\
&= \det(A)\det(B)
\end{aligned}$$

□

Proposición 3.4.3.6. Sea A una matriz invertible de orden n y sea k un escalar. Entonces

(a) $\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det(A)}$.

(b) $\det(kA) = k^n \det(A)$.

Ejercicios - Clase 12

1. Calcule el determinante de las siguientes matrices.

   a) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & -1 & 3 \\ -3 & 6 & 2 & -4 \\ 4 & -5 & 7 & 2 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} -2 & 5 & 1 & -3 \\ 4 & -1 & 6 & 2 \\ 3 & 7 & -4 & 5 \\ -6 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 5 & 3 & -2 & 1 \\ -4 & 6 & 2 & -5 \\ 3 & -1 & 7 & 4 \\ -2 & 5 & -3 & 6 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} -3 & 2 & 5 & -1 \\ 1 & -4 & 3 & 7 \\ 6 & 2 & -5 & 4 \\ -2 & 8 & 1 & -6 \end{pmatrix}$

2. Encuentre un contraejemplo para cada una de las siguientes afirmaciones. Considere matrices cuadradas A y B de orden 2×2 y un escalar k.
   (a) $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$.
   (b) $\det(A - B) = \det(A) - \det(B)$.
   (c) $\det(kA) = k \det(A)$.
   (d) $\det(AB) = \det(A) + \det(B)$.
   (e) $\det(A + B) = \det(A) \det(B)$.

3. Determine el valor o los posibles valores de los determinantes. Suponga que A y Q son matrices reales cuadradas de orden n.
   (a) Si $QQ^t = I_n$, determine $\det(Q)$.
   (b) Si $A^n = 0$, determine $\det(A)$.
   (c) Si $A^2 = 4A$, determine los posibles valores de $\det(A)$.

Universidad Nacional de Colombia
Email address: ldangaritar@unal.edu.co